Prova scritta Gasdinamica MSAR Prof. B. Favini 19.01.2021*

#1 Un condotto, a sezione costante e lungo L, è percorso da una corrente d'aria stazionaria con velocità $\mathbf{V > 0}$ diretta lungo il suo asse. La corrente possiede la stessa pressione dell'ambiente nel quale si immette.

Ad un dato istante di tempo il condotto viene chiuso a sinistra.

Studiare il flusso che si genera all'interno del condotto dal momento della chiusura fino al raggiungimento delle condizioni asintotiche.

Descrivere il fenomeno sul piano fisico, sul piano x-t e su quello p-u.

Condizioni iniziali: V= 4 , $p = 1$, $a = 1$

#2 Ricavare l'integrale delle equazioni per il transonico di piccole perturbazioni

$uu_{,x} - v_{,y} = 0$

$v_{,x} - u_{,y} = 0$

nel caso di onda semplice e discutere le sue proprietà.

Se però teniamo conto della gradualità della riflessione allora questa in una prima fase porterà ad avere la velocità al contorno positiva e quindi la condizione al contorno imposta dall'ambiente sarà quella di pressione costante, per poi arrivare ad un determinato istante di tempo al valore nullo e dopo di questo assumere valore negativo. In ogni caso la riflessione dell'onda di espansione deve dare vita ad una successione di onde d'urto per il motivo che come abbiamo detto il flusso nelle condizioni iniziali è supersonico. A causa del fatto che il processo è graduale non troveremo una discontinuità di contatto, ma uno strato di entropia.

L'intero transitorio all'interno del condotto può essere affrontato per mezzo di un metodo di integrazione numerica come quello di Godunov.

Traccia soluzione secondo problema

Il sistema TSD, ovvero del transonico di piccole perturbazioni, quando la velocità di perturbazione u è maggiore di zero si trova in campo supersonico e quindi è un sistema iperbolico.

Essendo poi di due equazioni in due incognite ammette gli invarianti e quindi le soluzioni di onda semplice.

Le pendenze delle linee caratteristiche sono -1/(u)^0.5 e +1/(u)^0.5.

L variabili d'onda associate sono (u^0.5du + dv) e (- u^0.5du + dv).

Gli invarianti sono (u^1.5+1.5v) e (-u^1.5+1.5v)

Nel caso di onda semplice è possibile descrivere il fenomeno con un'unica equazione che prende il nome di "equazione di Riemann" dove la variabile dipendente è la pendenza della linea caratteristica lungo la quale viaggia l'onda.

Le onde semplici possono essere di espansione oppure di compressione e quindi, in questo secondo caso, degenerare in un'onda d'urto in un tempo finito, tempo che prende il nome di "tempo di esplosione" e questo è funzione della distribuzione delle pendenze delle linee caratteristiche, quindi della u, nello stato iniziale del campo.